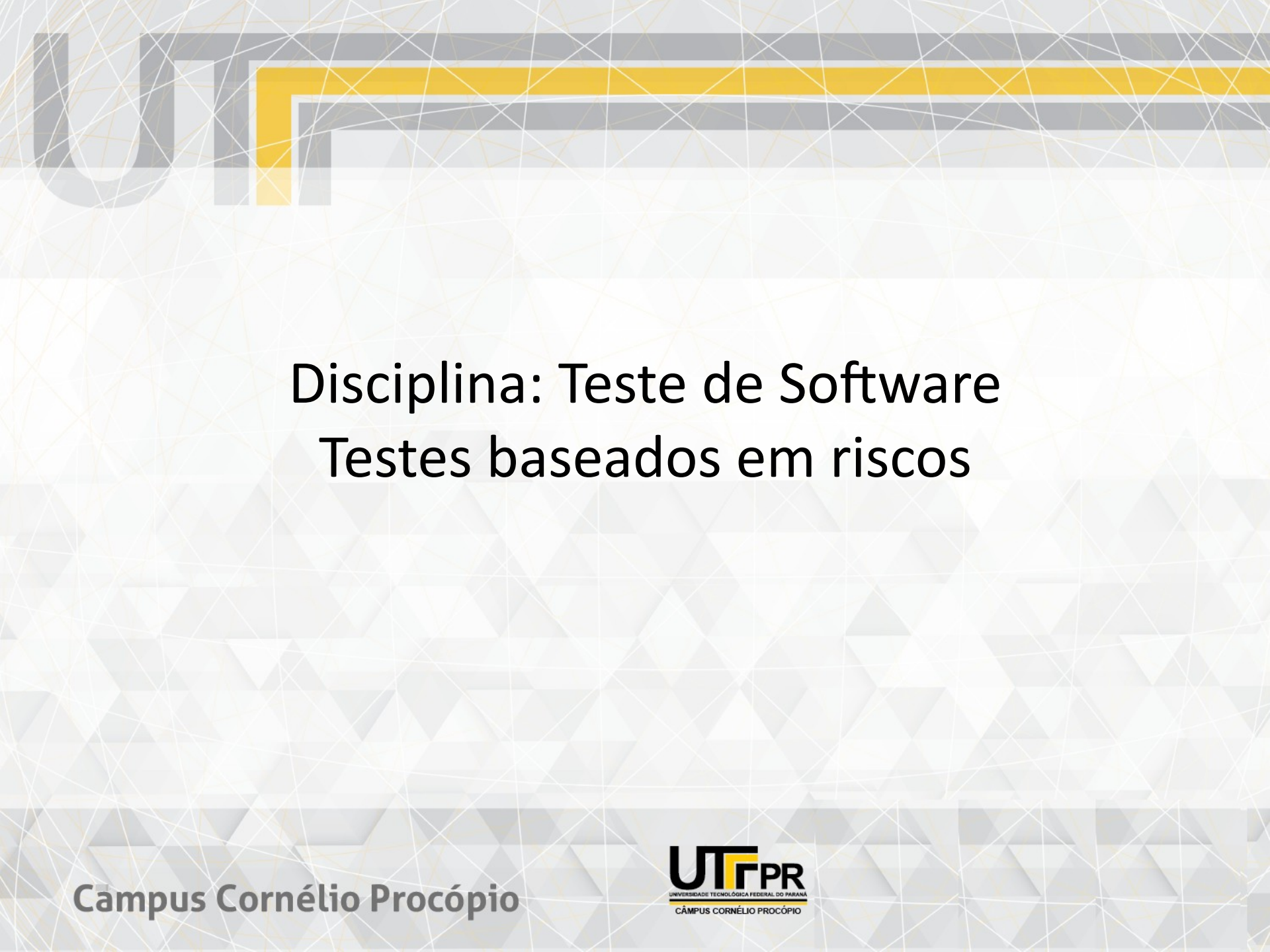




Disciplina: Teste de Software

Testes baseados em riscos

Testes baseados em riscos

- Conteúdo no material disponibilizado pelo Prof. Vinícius V. Pessoni (UFG)
- Definição de risco
 - Probabilidade ou possibilidade de um evento ocorrer, bem como as consequências, que são os impactos desse evento
 - Risco em teste de software = probabilidade de ocorrência de falha e impacto negativo da falha

Testes baseados em riscos

- Análise de riscos
 - Processo para identificar, estimar e avaliar riscos (Craig e Jaskiel, 2002)
 - Classificação
 - Análise de risco em software
 - Análise de risco de planejamento

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Justificativa
 - Impossibilidade de realizar um determinado número de testes
 - No teste, o foco deve ser em situações que, caso ocorram, ocasionam maiores prejuízos
 - Identificando riscos, é possível determinar a quantidade e uma ordem de execução para os casos de testes

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - O que fazer? (Objetivo)
 - O que testar
 - Prioridades
 - Abrangência do teste

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Quem deve fazer?
 - Desenvolvedores
 - Usuários
 - Testadores
 - Analistas

Testes baseados em riscos

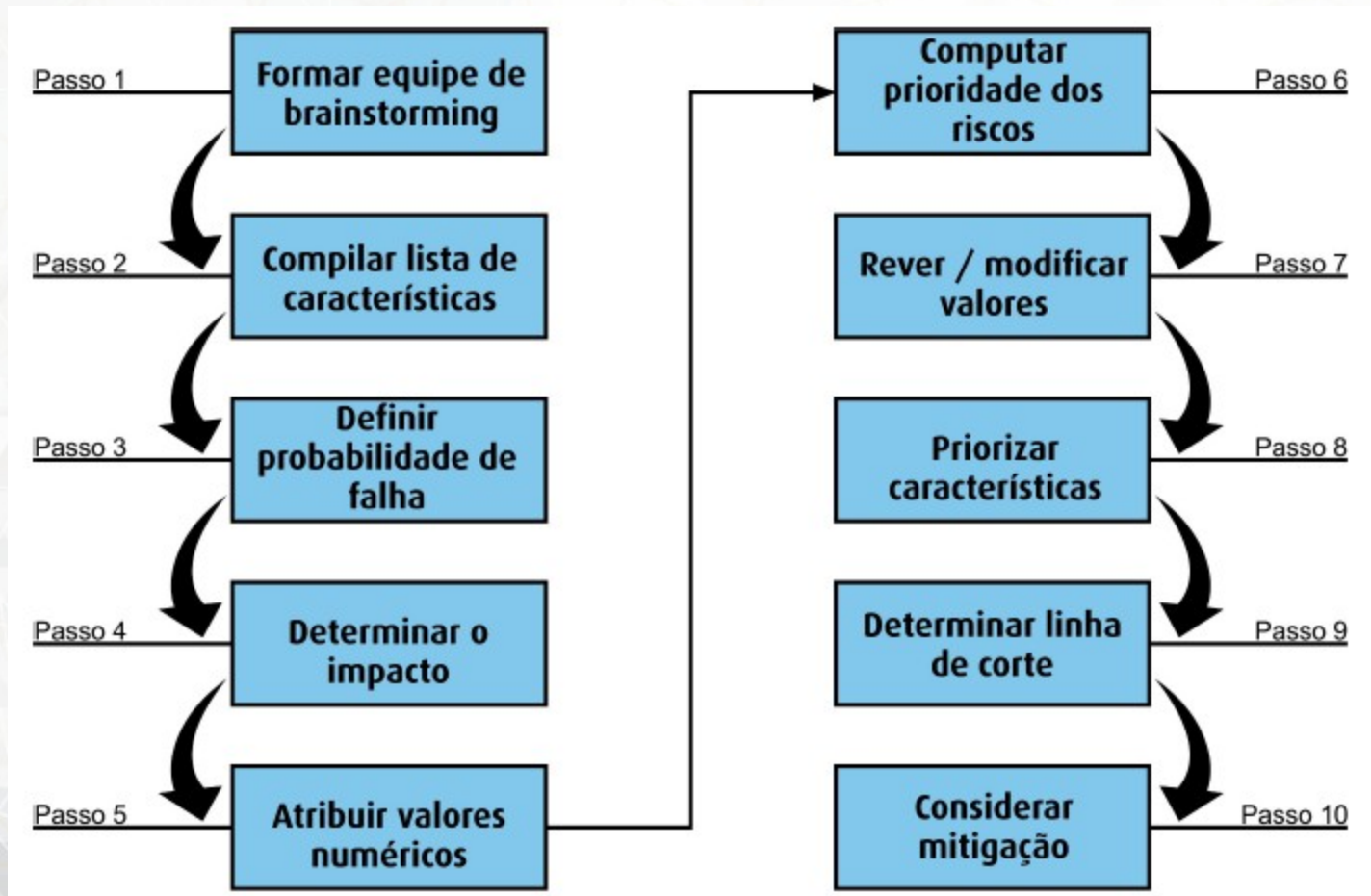
- Análise de risco
 - Quando fazer?
 - Recomenda-se que seja realizada o mais cedo possível no ciclo de vida do software
 - Em geral, quando os requisitos de mais alto nível estiverem especificados

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Como fazer?
 - Craig e Jaskiel (2002) sugerem um processo contendo dez passos para a realização da análise de risco
 - Dependendo da organização/empresa, esse processo pode ser adaptado (mais ou menos passos)
 - Alguns passos podem ser alterados, a critério de quem utiliza

Testes baseados em riscos

- Análise de risco



Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 1: formar equipe de *brainstorming*
 - *Brainstorming* é uma técnica de dinâmica de grupo que visa a exploração da capacidade criativa de um indivíduo ou um grupo/equipe
 - Dividida em duas partes
 - Ampliação
 - Redução

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 1: formar equipe de *brainstorming*
 - Na equipe podem estar presentes
 - Usuários
 - Desenvolvedores
 - Analistas
 - Testadores
 - Qualquer pessoa que tenha conhecimento do negócio ou produto

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 1: formar equipe de *brainstorming*
 - Primeira parte
 - Ampliação da quantidade de ideias geradas
 - Regras gerais
 - Evitar criticismo e debates
 - Fazer uso de criatividade
 - Primar por quantidade
 - Modificar e combinar ideias

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 1: formar equipe de *brainstorming*
 - Segunda parte
 - Redução da lista de ideias para um tamanho gerenciável
 - Regras gerais
 - Votações com campanhas
 - Combinação das ideias
 - Aplicação de critérios
 - Pontuações ou classificações

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - Necessidade da documentação
 - Especificação dos requisitos
 - Especificações funcional e não funcional
 - Requisições de mudanças
 - Relatórios de defeitos
 - Demais documentos de projeto

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - A partir dos documentos realizar a extração de uma lista com
 - Características
 - Atributos
 - A lista de atributos pode incluir, por exemplo
 - Acessibilidade
 - Disponibilidade
 - Manutenibilidade

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - Caso o esforço de desenvolvimento esteja focado em uma parte específica ou em um subsistema, a análise pode visar apenas essa área
 - Entretanto, interfaces com outras partes do sistema devem ser identificadas, visto que são importantes para os testes
 - Posteriormente, se tiver recursos (por exemplo, tempo), a lista pode ser complementada e/ou detalhada

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - Exemplo: *Automated Teller Machine* ou ATM – Máquina de Caixa Eletrônico
 - Características
 - Saque, depósito, saldo, extrato, transferência, recargas de celular, pagamento

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - Exemplo: *Automated Teller Machine* ou ATM – Máquina de Caixa Eletrônico
 - Atributos
 - Usabilidade, desempenho e segurança

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - Exemplo: *Automated Teller Machine ou ATM*

	A	B
1	Análise de Risco para ATM	
2	Características	Atributos
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 2: compilar lista de características
 - Exemplo: *Automated Teller Machine ou ATM*

	A	B
1	Análise de Risco para ATM	
2	Características	Atributos
3	Saque	
4	Depósito	
5	Saldo	
6	Extrato	
7	Transferência	
8	Recarga de celular	
9	Pagamento	
10		Usabilidade
11		Desempenho
12		Segurança
13		
14		
15		
16		

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 3: definir probabilidade de ocorrência de falha
 - Definir um indicador para a probabilidade de falha de cada característica e/ou atributo da lista
 - Indicadores podem ser:
 - Alta probabilidade
 - Média probabilidade
 - Baixa probabilidade

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 3: definir probabilidade de ocorrência de falha
 - A equipe deve atribuir valores aos indicadores respondendo a seguinte pergunta
 - Com base no nosso conhecimento do sistema, qual a probabilidade de cada característica ou atributo falhar?

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 3: definir probabilidade de ocorrência de falha
 - Em geral os indicadores de probabilidade são relacionados a características do sistema
 - Complexidade
 - Número de interfaces
 - Número de linhas de código

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 3: definir probabilidade de ocorrência de falha
 - Não há necessidade de unanimidade sobre todos os valores atribuídos aos itens da lista
 - Mesmo com divergências, o importante é ter algo anotado o quanto antes
 - Posteriormente, caso haja recursos (por exemplo, tempo), é possível modificar os valores conflitantes

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 3: definir probabilidade de ocorrência de falha
 - Exemplo: *Automated Teller Machine* ou ATM

	A	B	C
1	Análise de Risco para ATM		
2	Características	Atributos	Probabilidade
3	Saque		Alta
4	Depósito		Média
5	Saldo		Baixa
6	Extrato		Baixa
7	Transferência		Média
8	Recarga de celular		Alta
9	Pagamento		Baixa
10		Usabilidade	Média
11		Desempenho	Baixa
12		Segurança	Média
13			
14			
15			
16			

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 4: determinar o impacto
 - Indicadores podem ser:
 - Alto impacto
 - Médio impacto
 - Baixo impacto

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 4: determinar o impacto
 - A equipe deve atribuir valores aos indicadores respondendo a seguinte pergunta
 - Qual será o impacto para o usuário se essa característica ou atributo falhar ou não operar corretamente?

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 4: determinar o impacto
 - O usuário é particularmente importante nesse passo da análise de risco
 - A dificuldade é que o usuário insiste que todas as características têm alto impacto em caso de falha
 - Essa dificuldade aumenta a medida que vários usuários com diferentes experiências participam do processo

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 4: determinar o impacto
 - Essa dificuldade não ajuda a priorizar os riscos, já que todos teriam o mesmo nível de importância
 - Caso isso ocorra, uma solução é limitar o número de valores Alto, Médio e Baixo que podem ser atribuídos
 - Em geral, testadores experientes são excelentes em determinar o impacto de falhas

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 4: determinar o impacto
 - Exemplo: *Automated Teller Machine ou ATM*

	A	B	C	D
1	Análise de Risco para ATM			
2	Características	Atributos	Probabilidade	Impacto
3	Saque		Alta	Alta
4	Depósito		Média	Alta
5	Saldo		Baixa	Média
6	Extrato		Baixa	Alta
7	Transferência		Média	Média
8	Recarga de celular		Alta	Baixa
9	Pagamento		Baixa	Média
10		Usabilidade	Média	Alta
11		Desempenho	Baixa	Média
12		Segurança	Média	Alta
13				
14				
15				
16				

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 5: atribuir valores numéricos
 - Valores numéricos são atribuídos para os indicadores Alto, Médio e Baixo
 - Qualquer sequência de valores descendentes pode ser usada
 - Por simplicidade, serão usados os valores 3, 2 e 1 (Alto = 3, Médio = 2 e Baixo = 1)

Testes baseados em riscos

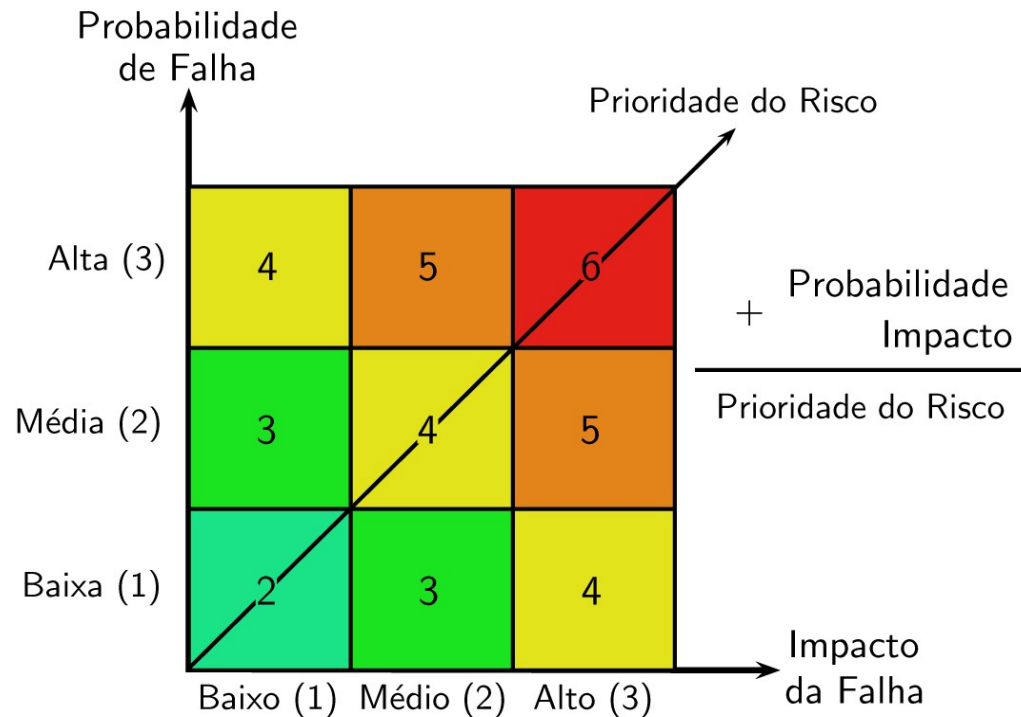
- Análise de risco
 - Passo 5: atribuir valores numéricos
 - Em sistemas de segurança crítica, é importante que as características que possam resultar em morte ou perdas financeiras sempre recebam alta prioridade nos testes

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 6: calcular prioridade dos riscos
 - Os valores para a probabilidade e impacto de cada falha são somados
 - Considerando Alto = 3, Médio = 2 e Baixo = 1, cinco níveis de prioridade de risco são possíveis: 6, 5, 4, 3 e 2
 - Algumas organizações preferem multiplicar os valores em vez de somar

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 6: calcular prioridade dos riscos



Adaptado de Craig and Jaskiel (2002)

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
- Passo 6: calcular prioridade dos riscos

	A	B	C	D	E
1	Análise de Risco para ATM				
2	Características	Atributos	Probabilidade	Impacto	Prioridade
3	Saque		Alta	Alta	6
4	Depósito		Média	Alta	5
5	Saldo		Baixa	Média	3
6	Extrato		Baixa	Alta	4
7	Transferência		Média	Média	4
8	Recarga de celular		Alta	Baixa	4
9	Pagamento		Baixa	Média	3
10		Usabilidade	Média	Alta	5
11		Desempenho	Baixa	Média	3
12		Segurança	Média	Alta	5
13					0
14					0
15					0
16					0

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - No passo 3, foram atribuídos valores para a probabilidade de falha de cada característica ou atributo do software
 - Isso foi feito com base na experiência da equipe
 - Nesse passo, é possível alterar os valores com base em informações adicionais que podem estar disponíveis

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Exemplos de informações de probabilidade de falha que podem ser usadas como indicadores
 - Histórico da equipe
 - Complexidade
 - Usabilidade
 - Funcionalidades novas ou modificadas
 - Histórico de defeitos
 - Características difíceis de testar devido a restrições do ambiente

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Sabe-se que determinados desenvolvedores codificam melhor que outros
 - Conhecendo a experiência dos desenvolvedores, é prudente planejar um teste mais rigoroso das características desenvolvidas pelos menos experientes
 - A experiência dos desenvolvedores pode afetar as prioridades de teste

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Cuidado especial é exigido quando pessoas são avaliadas para não causar indisposições pessoais
 - Outro indicador pode ser a complexidade relativa de componentes do sistema
 - Métricas como Complexidade Ciclométrica, Pontos por Função, Pontos por Caso de Uso, dentre outras, podem ser usadas

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - No caso da Complexidade Ciclomática, é necessária a existência de código para seu cálculo

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - O aumento da facilidade de uso do sistema, em geral, aumenta a complexidade e, conseqüentemente, a probabilidade de falha
 - Esse problema é amplificado pela dificuldade em reproduzir o ambiente do usuário

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Partes novas do sistema ou alteradas recentemente são, normalmente, mais propícias a apresentarem falhas do que as demais
 - Alterações em poucas linhas de código podem apresentar taxas de introdução de defeitos maiores do que módulos com alterações mais substanciais

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Corrigir um defeito não implica necessariamente em um software mais confiável e de qualidade
 - A cada defeito corrigido, novos podem ser introduzidos
 - Algumas empresas introduzem múltiplas mudanças tecnológicas no mesmo projeto e ao mesmo tempo

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Outro problema está na dificuldade de replicar o ambiente de produção no ambiente de testes
 - Isso aumenta o risco de certas características, atributos ou do projeto todo
 - Desse modo, o realismo do ambiente pode afetar as prioridades dos testes

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Uma análise fortemente recomendada é a de tendência e padrões de defeitos
 - Se defeitos encontrados em versões anteriores ou em níveis iniciais de teste e/ou inspeção são documentados, eles podem ser usados para determinar áreas do software que merecem maior atenção e esforço de teste

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Testadores denominam esse tipo de análise de Pareto
 - Muitos fenômenos de software seguem a distribuição de Pareto ou regra 80-20
 - 80% das contribuições vêm de 20% dos contribuintes

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 7: rever e modificar valores
 - Há muitos fatores que podem afetar a probabilidade de falha
 - Para cada probabilidade de falha modificada, a prioridade do risco deve ser recalculada

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 8: priorizar as características
 - Uma lista de características e atributos deve ser reorganizada
 - A lista ordenada por prioridade fornece uma visão clara de quais riscos merecem mais atenção

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 8: priorizar as características
 - Uma deficiência dessa técnica de priorização é que ela não leva em conta as dependências de teste
 - Por exemplo: no caso do ATM, embora a função de Saldo tenha baixa prioridade, ela deve ser testada antes, uma vez que para realizar um saque o saldo deve ser verificado

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
- Passo 8: priorizar as características

	A	B	C	D	E
1	Análise de Risco para ATM				
2	Características	Atributos	Probabilidade	Impacto	Prioridade
3	Saque		Alta	Alta	6
4	Depósito		Média	Alta	5
5		Usabilidade	Média	Alta	5
6		Segurança	Média	Alta	5
7	Extrato		Baixa	Alta	4
8	Transferência		Média	Média	4
9	Recarga de celular		Alta	Baixa	4
10	Saldo		Baixa	Média	3
11	Pagamento		Baixa	Média	3
12		Desempenho	Baixa	Média	3
13					0
14					0
15					0
16					0

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 9: determinar uma linha de corte
 - Após ordenar as prioridades, é possível estabelecer uma linha de corte, delimitando quais características ou atributos serão testados e quais não serão ou receberão menor atenção em termos de teste
 - Com a evolução da análise de risco, essa linha de corte pode ser modificada

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 9: determinar uma linha de corte
 - Para sistemas críticos, não pode haver linha de corte, ou seja, características ou atributos não testados
 - É papel do responsável pelo teste determinar o que deve ser priorizado e o que pode ser feito com os recursos disponíveis

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 9: determinar uma linha de corte

	A	B	C	D	E	G
1	Análise de Risco para ATM					
2	Características	Atributos	Probabilidade	Impacto	Prioridade	
3	Saque		Alta	Alta	6	Testar
4	Depósito		Média	Alta	5	
5		Usabilidade	Média	Alta	5	
6		Segurança	Média	Alta	5	
7	Transferência		Média	Média	4	
8	Recarga de celular		Alta	Baixa	4	Não testar ou testar menos
9	Saldo		Baixa	Média	3	
10	Extrato		Baixa	Média	3	
11	Pagamento		Baixa	Média	3	
12		Desempenho	Baixa	Média	3	
13					0	
14					0	
15					0	
16					0	

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 10: considerar mitigação
 - Coluna adicional na planilha de análise de risco denominada mitigação
 - Para características ou atributos com alta prioridade, o desenvolvimento ou teste pode empregar formas para minimizar ou eliminar o risco

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 10: considerar mitigação
 - Exemplos de mitigação
 - Atividades de revisão ou inspeção
 - Prototipação
 - Inclusão de mais níveis de teste

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 10: considerar mitigação

	A	B	C	D	E	F
1	Análise de Risco para ATM					
2	Características	Atributos	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Mitigação
3	Saque		Alta	Alta	6	Inspeção de código
4	Depósito		Média	Alta	5	Prototipação
5		Usabilidade	Média	Alta	5	Opinião do usuário
6		Segurança	Média	Alta	5	
7	Transferência		Média	Média	4	
8	Recarga de celular		Alta	Baixa	4	
9	Saldo		Baixa	Média	3	
10	Extrato		Baixa	Média	3	
11	Pagamento		Baixa	Média	3	
12		Desempenho	Baixa	Média	3	
13					0	
14					0	
15					0	
16					0	

Testes baseados em riscos

- Análise de risco
 - Passo 10: considerar mitigação
 - O documento final pode ser revisado em função de mudanças nos requisitos, escopo, projeto, cronograma ou outros fatores

Dúvidas